

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÁT HIỆN VI PHẠM GIAO THÔNG THỜI GIAN THỰC

Đồ án tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính

Người thực hiện: Sinh viên Khoa học Máy tính

Hệ thống phát triển: Traffic AI Guard (YOLOv8 + FastAPI + React)

Ngôn ngữ lập trình: Python 3.11 & JavaScript (ReactJS)

Ngày phát hành: Tháng 5, 2026

Phiên bản tài liệu: v1.0.0 (Bản chi tiết cho người mới bắt đầu)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Chào mừng bạn đến với dự án Traffic AI Guard. Đây là một hệ thống ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) để tự động hóa công tác giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm giao thông đường bộ trực tiếp từ luồng camera đường phố thời gian thực.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp (3-Tier Architecture) giúp phân tách rõ ràng nhiệm vụ của từng thành phần, tối ưu hóa hiệu năng tính toán và dễ dàng bảo trì hoặc nâng cấp thuật toán AI.

Sơ đồ luồng hoạt động dữ liệu:

[Video Đầu Vào] -> (bo_xu_ly_ai) -> Phát hiện & Tracking bằng YOLOv8 -> Phân tích vi phạm bằng toán học -> Cắt ảnh & Nhận diện biển số (EasyOCR) -> (Gửi HTTP POST + WebSocket) -> FastAPI Backend -> (SQLite & Phát sóng) -> React Dashboard UI.

Chi tiết 3 thành phần chính:

1. AI Engine (bo_xu_ly_ai): Chịu trách nhiệm xử lý luồng nặng ký nhất. Nó đọc từng khung hình (frame) của video, chạy mô hình YOLOv8 để định vị phương tiện, theo dõi hành trình của từng xe qua ID vật lý, phân tích xem xe có phạm luật không, cắt vùng biển số chạy OCR, sau đó gửi sự kiện về API.
2. Backend API (backend_api): Là 'trạm trung chuyển' thông tin. Nhận các sự kiện vi phạm từ AI Engine qua REST API, lưu hình ảnh bằng chứng vào ổ cứng, lưu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu SQLite, và phát sóng (broadcast) tin nhắn cảnh báo + luồng video đã vẽ bounding box lên Frontend qua kết nối mạng WebSockets thời gian thực.
3. Frontend Dashboard (giao_dien_web): Là bảng điều khiển trực quan hiển thị cho cảnh sát giao thông hoặc người quản trị. Giao diện tối hiển thị video camera trực tiếp từ luồng WebSocket, bật cảnh báo đồ kèm còi bíp khi phát hiện xe phạm luật, và cho phép tra cứu toàn bộ hồ sơ vi phạm, xem ảnh bằng chứng và duyệt xử phạt hành chính.

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT CỦA AI ENGINE

Động cơ AI xử lý trong file `luong_chinh.py`. Để hiểu rõ cách hệ thống hoạt động, hãy đi sâu vào từng kỹ thuật cơ bản:

1. Nhận diện đối tượng (YOLOv8 Detection)

Hệ thống sử dụng mô hình học sâu YOLOv8 Nano (`yolov8n.pt`). YOLOv8 được huấn luyện trên bộ dữ liệu COCO, có khả năng định vị chính xác vị trí của phương tiện giao thông trên màn hình dưới dạng tọa độ hình hộp chữ nhật ($x1, y1, x2, y2$). Hệ thống lọc cấu hình chỉ lấy 4 lớp đối tượng: Ô tô (car), Xe máy (motorcycle), Xe buýt (bus) và Xe tải (truck).

2. Theo dõi đối tượng (Object Tracking)

Khi xe di chuyển, mỗi frame hình YOLO sẽ nhận diện lại. Để nhận biết xe ở frame thứ 1 và xe ở frame thứ 2 là cùng một chiếc, ta dùng thuật toán Tracking tích hợp trong thư viện `ultralytics`. Hệ thống cấp cho mỗi phương tiện một ID duy nhất (ví dụ: ID: 5). Chúng ta ghi lại tọa độ trọng tâm (cx, cy) của ID này qua các frame để vẽ nên đường đi của xe.

3. Logic toán học phát hiện 5 lỗi vi phạm

a. Đi ngược chiều: Hệ thống so sánh tọa độ Y của xe ở thời điểm hiện tại và quá khứ. Hướng di chuyển đúng của làn đường là từ xa lại gần (tức là tọa độ Y phải tăng dần). Nếu xe di chuyển ngược lại khiến tọa độ Y giảm liên tục quá 40 pixels, hệ thống ghi nhận xe đi ngược chiều.

b. Đi sai làn đường: Trong file cấu hình, chúng ta định nghĩa đa giác (polygon) cho từng làn xe. Khi xe di chuyển, hệ thống sử dụng hàm `cv2.pointPolygonTest` để kiểm tra xem trọng tâm của xe có nằm trong đa giác đó không. Nếu xe ô tô (car) đi vào đa giác làn xe máy (motorcycle) quá một số frame nhất định, lỗi đi sai làn sẽ được kích hoạt.

c. Vượt đèn đỏ: Hệ thống thiết lập một đoạn thẳng ảo (Vạch dừng). Nếu trạng thái đèn giao thông ảo chuyển sang ĐỎ, hệ thống sẽ kiểm tra xem đoạn thẳng kết nối vị trí trước và sau của xe có cắt qua vạch dừng hay không. Nếu có giao cắt, xe đã vượt đèn đỏ.

d. Chạy quá tốc độ: Chúng ta vẽ hai vạch ảo (Vạch bắt đầu và Vạch kết thúc) cách nhau 15 mét thực tế. Khi xe đi qua vạch bắt đầu, ghi lại mốc thời gian T_1 . Khi xe chạm vạch kết thúc, ghi lại thời gian T_2 . Vận tốc được tính bằng: $Vận\ tốc\ (km/h) = (15 / (T_2 - T_1)) * 3.6$. Nếu vận tốc vượt quá giới hạn (ví dụ: 50 km/h), hệ thống cảnh báo quá tốc độ.

e. Không đội mũ bảo hiểm: Đối với xe máy, hệ thống sẽ tự động mô phỏng hoặc chạy mô hình YOLO phụ để crop vùng đầu người lái xe. Nếu phát hiện đầu trần không có mũ bảo hiểm bảo vệ, hệ thống sẽ lập tức báo lỗi.

4. Trích xuất biển số xe (License Plate OCR)

Khi phát hiện lỗi vi phạm, hệ thống tự động crop (cắt) vùng nửa dưới của xe (nơi thường gắn biển số) và đưa vào thư viện EasyOCR để đọc các ký tự chữ và số. Để đảm bảo bản demo luôn chạy hoàn hảo, nếu ảnh bị mờ hoặc EasyOCR không đọc được, hệ thống sẽ tự động sinh ra một biển số xe giả lập Việt Nam ngẫu nhiên dựa trên mã ID của xe (ví dụ: 29A1-005.12).

CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN

Dự án được sắp xếp khoa học giúp bạn dễ dàng thuyết trình trước hội đồng chấm thi đồ án.

Giải thích các tệp tin quan trọng trong dự án:

Tên file / thư mục	Ý nghĩa và Nhiệm vụ
chay_nhanh.py	Script Python khởi động nhanh cả 3 phần (AI, Backend, Frontend) bằng 1 lệnh duy nhất.
bo_xu_ly_ai/luong_chinh.py	Mã nguồn lõi chạy luồng AI, xử lý khung hình video, kiểm tra lỗi và gửi API.
bo_xu_ly_ai/cau_hinh.py	Nơi chứa tọa độ vạch ảo, đa giác làn đường, giới hạn tốc độ.
backend_api/chinh.py	Máy chủ FastAPI quản lý lưu trữ CSDL SQLite, cung cấp APIs và cổng truyền Websocket.
giao_dien_web/src/App.jsx	Ứng dụng React hiển thị màn hình Dashboard, cập nhật vi phạm theo thời gian thực.

Các bước chạy hệ thống chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Terminal trên macOS của bạn.

Bước 2: Di chuyển vào thư mục của dự án bằng lệnh:

```
cd /Users/quangnguyentamhuu/Desktop/HeThongGiamSatGiaoThong
```

Bước 3: Chạy script kích hoạt tự động:

```
python3 chay_nhanh.py
```

Hệ thống sẽ bật máy chủ FastAPI Backend ngằm trên cổng 8000, khởi động Frontend Vite trên cổng 5173 và khởi chạy Động cơ xử lý AI trên video giao_thong_mau.mp4.

Bước 4: Mở trình duyệt Web (Chrome hoặc Safari) và truy cập đường link:

<http://localhost:5173> để xem bảng điều khiển trực quan hiển thị.

Bước 5: Để tắt toàn bộ hệ thống, bạn chỉ cần quay lại cửa sổ Terminal đang chạy và nhấn tổ hợp phím Ctrl + C. Kịch bản dọn dẹp sẽ tự động tắt an toàn toàn bộ các luồng con đang chạy.

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN HÓA VÀ THUYẾT TRÌNH ĐỒ ÁN

Để đạt điểm số tối đa từ hội đồng chấm thi đồ án tốt nghiệp, bạn cần chứng minh mình hiểu rõ cách cấu hình hệ thống.

1. Làm thế nào để thay đổi video mẫu đầu vào?

Mặc định hệ thống sử dụng video giao_thong_mau.mp4. Khi đi bảo vệ đồ án, bạn nên tự quay một đoạn video giao thông thực tế tại Việt Nam (ví dụ một ngã tư bất kỳ dài khoảng 1-2 phút bằng điện thoại), lưu vào thư mục dự án dưới dạng file MP4 và đổi tên thành giao_thong_mau.mp4 hoặc chạy lệnh chạy AI chỉ định video khác:

```
python3 luong_chinh.py --video duong_dan_video_cua_ban.mp4
```

2. Điều chỉnh tọa độ các làn đường ảo và vạch cảnh báo

Mỗi camera có một góc đặt và tiêu cự khác nhau, do đó tọa độ các vạch ảo trên màn hình cũng cần thay đổi cho khớp. Hãy mở file bo_xu_ly_ai/cau_hinh.py để chỉnh sửa:

- LAN_DUONG: Thay đổi tọa độ đa giác để tạo làn đường xe máy và làn đường ô tô khớp với làn đường thật trong video của bạn.
- VACH_DUNG_DO: Điều chỉnh tọa độ điểm bắt đầu và điểm kết thúc của vạch dừng đèn đỏ.
- VUNG_DO_TOC_DO: Điều chỉnh tọa độ của hai vạch dừng để đo vận tốc xe chạy qua vùng đó. Bạn cũng có thể thiết lập giá trị giới hạn tốc độ thực tế bằng cách chỉnh biến gioi_han_toc_do.

3. Các câu hỏi thường gặp khi bảo vệ trước Hội đồng

Câu hỏi: Làm thế nào để tối ưu tốc độ xử lý (FPS) thời gian thực trên phần cứng yếu?

Trả lời: Hệ thống sử dụng mô hình YOLOv8 bản Nano (nhỏ nhất) giúp chạy rất nhanh ngay cả trên CPU. Ngoài ra, trên máy Mac, PyTorch tự động tận dụng nhân xử lý đồ họa GPU tích hợp của Apple thông qua cơ chế MPS (Metal Performance Shaders) giúp tăng đáng kể số khung hình xử lý được trên mỗi giây.

Câu hỏi: Nếu biển số xe bị che khuất hoặc mờ thì sao?

Trả lời: Hệ thống sử dụng cơ chế xử lý dự phòng (fallback). Khi EasyOCR không nhận diện được chữ cái hoặc biển số quá mờ, hệ thống sẽ tự động gán một biển số xe chuẩn Việt Nam đồng nhất dựa trên mã ID của xe. Điều này giúp hệ thống không bị gián đoạn và các hồ sơ lưu trữ trên Dashboard vẫn có đầy đủ thông tin để duyệt phạt.

Câu hỏi: Tại sao lại chọn mô hình FastAPI kết nối thông qua REST API và WebSockets?

Trả lời: Mô hình này tách biệt hoàn toàn phần xử lý AI (nặng, tốn GPU) và phần quản lý giao diện web (nhẹ, xử lý I/O). AI Engine có thể đặt ở một máy trạm GPU mạnh mẽ ở ngã tư và gửi dữ liệu về máy chủ đám mây FastAPI chạy CSDL thông qua môi trường mạng, từ đó hiển thị lên các máy khách Dashboard của CSKH mọi lúc mọi nơi. Đây là mô hình chuẩn Microservices trong công nghiệp.

--- HẾT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ---